



VII EDICIÓN TORNEO LUVÁ 2026

SEGUIDOR DE LÍNEA KITS





SEGUIDOR DE LÍNEA KITS:

La categoría Seguidor de Línea KITS consistirá en diseñar e implementar un robot para recorrer pistas de línea negra sobre fondo blanco; a la línea negra se le ha dado el nombre de “camino” el cual podrá incluir curvas siempre iguales o mayores a 90° , el robot debe ser capaz de recorrer todo el camino en el menor tiempo posible y de manera autónoma.

ESPECIFICACIONES DEL ROBOT

1. El robot deberá ser de tipo autónomo, no pudiendo estar conectado a ningún aparato.
2. El controlador (ladrillo inteligente), motores y sensores a utilizar para ensamblar los robots deben ser de la línea LEGO® MINDSTORMS® (NXT, EV3, Spike prime o 51515). SOLO elementos de la marca LEGO® pueden ser utilizados para construir las partes adicionales del robot.
3. Los equipos únicamente tienen permitido utilizar de forma activa un controlador (NXT, EV3, Spike prime o 51515 o su similar en los demás kits).
4. Kits de mbot V1, mbot V2, Zmrobo, Vex y fischertechnik son permitidos en esta categoría
5. El número de motores y sensores a utilizar no está restringido.
6. La comunicación Bluetooth o Wi-Fi debe estar desactivada en todo momento y la descarga de programas debe hacerse vía USB.
7. En el momento del concurso cada equipo deberá llevar su algoritmo de programación con la capacidad para poder explicarlo a los jueces.

8. El robot deberá estar preparado para trabajar bajo condiciones de luz variadas. Los competidores no podrán solicitar condiciones de luz especiales; sin embargo, los jueces harán lo posible porque en cada ronda se mantengan las mismas condiciones de luz para todos.

9. Dimensión máxima de un robot es de 25cms frente por 30cms largo y no tiene límite de peso.

ÁREA DE COMPETENCIA

El área de competencia se define como las pistas asignadas por el comité organizador las cuales serán usadas por el robot seguidor de línea en las distintas etapas de la competencia tendrá las siguientes características:

- Dimensiones de la pista: variable
- Color de la línea o trayectoria a seguir: Negro
- Ancho de la línea a seguir: 2 cm (20 mm) +- 5%
- Color del fondo de la pista: Blanco
- Material de la pista: Diverso (Lona, Trovicel, Madera)
- Longitud aproximada de la trayectoria: 10 – 25 metros
- Señalización: La Pista contendrá una marca donde indicará el INICIO y FINAL del camino.

CONCURSO

1. Los robots deberán estar listos para realizar la homologación, donde los jueces revisarán su prototipo, validarán medidas y componentes
2. Superada la homologación, los prototipos deberán permanecer en la mesa de resguardo y no podrán abandonar esta área
3. Los participantes deben estar atentos cuando sean llamados a competir, en caso contrario, el robot perderá esa ronda.
4. Una vez que el robot participante se encuentre en el punto de partida, el juez dará la señal para que el cronómetro sea activado y para que el robot inicie el recorrido.
5. El capitán tendrá hasta 30 segundos para iniciar su ronda a partir que el juez le dé la orden de competir.
6. El conteo del tiempo y el turno terminarán en el momento en que el robot haya cruzado la línea de meta.

CONCURSO

7. Tienen un tiempo máximo de 3 minutos para que el robot complete la trayectoria. Al robot que no pueda completar la trayectoria se le marcara como ronda incompleta.
8. El tiempo se medirá por un sistema electrónico o por un juez con un cronómetro, basándose en la disponibilidad de los equipos. En cualquier caso, el tiempo registrado será definitivo.
9. El robot que se salga de la trayectoria deberá regresar a no más de 20cms. Del punto donde se perdió, o en cualquier lugar anterior (por ejemplo, un punto ya recorrido). El robot no podrá tomar atajos.
10. Al terminar su participación en la ronda, el participante deberá dejar nuevamente su robot en el área de resguardo
11. Entre ronda y ronda los equipos tendrán oportunidad de hacer ajustes de software y hardware. Queda prohibido alguien externo a los competidores les ayude en este proceso
12. El robot que logre completar el recorrido en el menor tiempo será el vencedor. Las rondas no son acumulativas, se tomará para este efecto la ronda donde se logró el menor tiempo en llegar a la meta.

VIOLACIONES

Será considerada una violación y será penado con 3 segundos sobre el tiempo obtenido los siguientes supuestos:

Que un miembro del equipo entre al área de la pista sin la previa autorización del juez;
Una parada de la competencia que no se considere justificada por parte de los jueces;
Activación del robot antes de que el juez de pista lo indique;
Cometer actos que atenten contra la integridad de la organización y/o participantes.

PENALIZACIONES

Será considerado como penalización y por lo tanto, supondrá la pérdida del combate por parte del robot causante en los siguientes supuestos:

Provocar desperfectos al área de juego;
Causar desperfectos de manera intencionada y/o deliberada sobre el oponente;
Insultar o agredir a miembros de la organización, así como al resto de competidores;
Manipular el robot de forma externa por cualquier medio una vez que ha empezado el combate.

LOS EQUIPOS

El número máximo de personas por las que puede estar formado un equipo es de 2.

JURADO

El Jurado será designado por el comité organizador. El cual estará compuesto por un Juez de Pista el mismo que estará a cargo del seguimiento de cada una de las presentaciones y hacer cumplir el reglamento durante la competencia, y uno o dos Jueces de Mesa los cuales estarán a cargo de llevar el cronometraje, las estadísticas y puntajes de cada una de las presentaciones.

En cualquier caso, los jueces tienen la misma autoridad y nadie podrá cuestionarla. Las decisiones del jurado serán inapelables.

PREMIACIONES

Los proyectos que obtengan el primer, segundo y tercer lugar recibirán una acreditación que les permitirá representar a la institución en competencias internacionales. Para participar en estas competencias, los padres de familia o responsables de los participantes deberán asumir todos los gastos relacionados con el viaje.

Cualquier consulta o duda serán respondidas por el comité organizador.

e-mail: info@luvacr.com

Sitio web oficial: www.torneoluva.com

Nota: Los detalles generales del evento, incluyendo proceso de inscripción, pagos, fechas oficiales y lineamientos administrativos, se encuentran en la Convocatoria General del Torneo LUVÁ 2026.